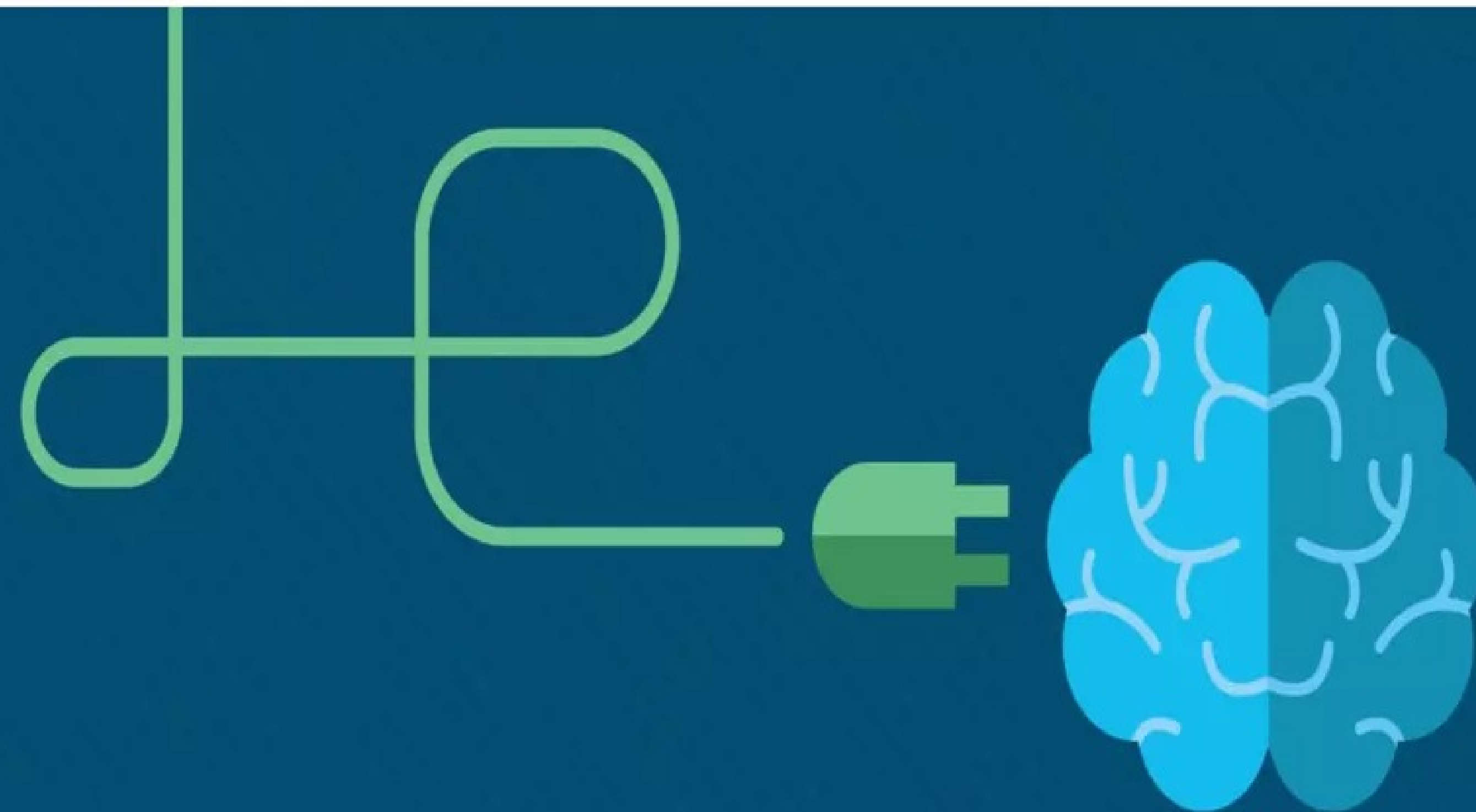




Capítulo 8: OSPFv3 de área única



Redes Inteligentes



Capítulo : Secciones y objetivos (continuación)

- Implementación de OSPFv3 de área única
 - Comparar las características y las operaciones de OSPFv2 y OSPFv3.
 - Configure OSPFv3 de área única.
 - Verifique OSPFv3 de área única.

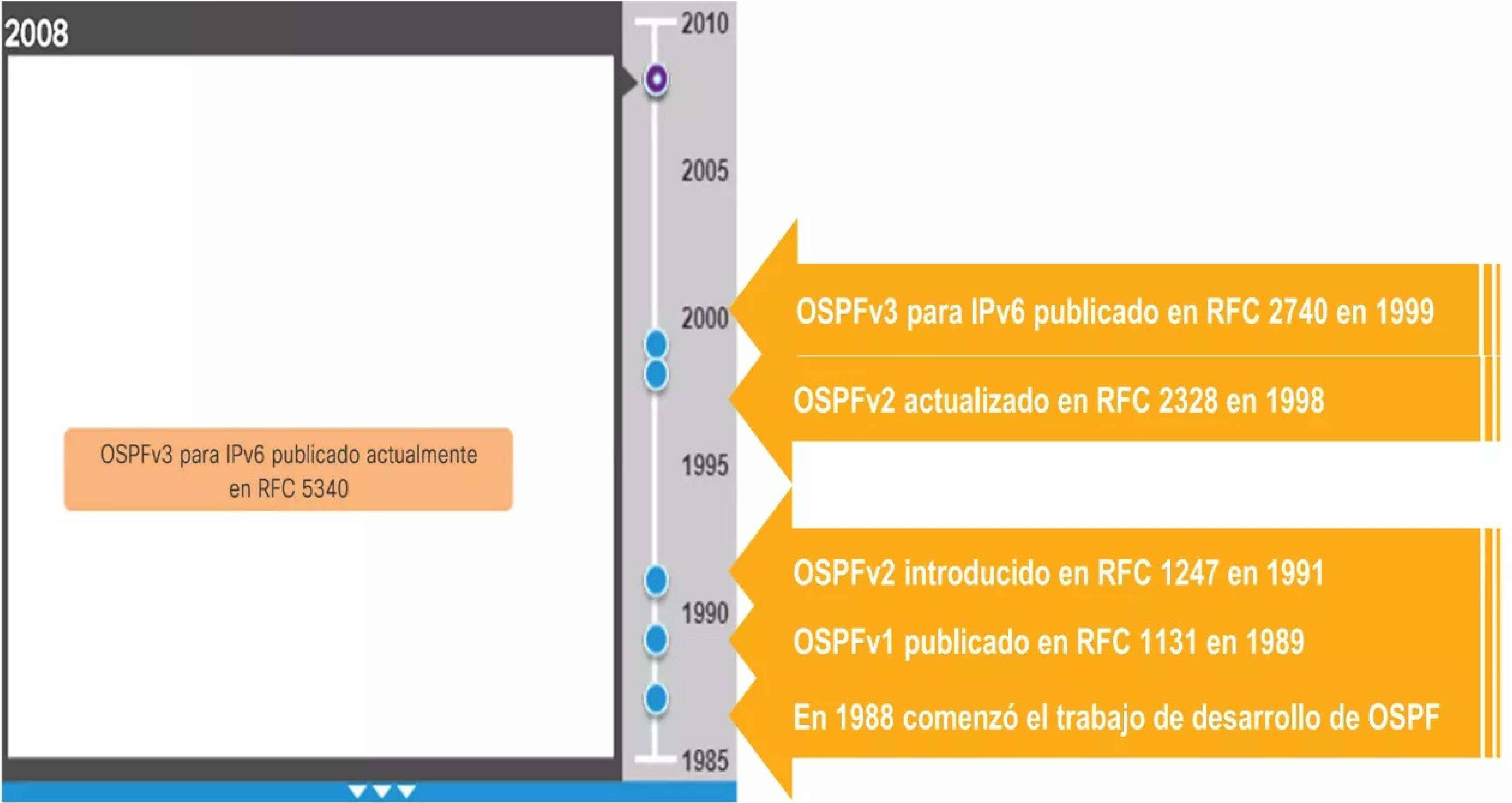
1. Características de OSPF

Abrir primero la ruta más corta

Evolución de OSPF

- OSPF es un protocolo de routing de estado de enlace.

Protocolos de gateway interior					Protocolos de gateway exterior
	Vector distancia		Estado de enlace		Vector ruta
IPv4	RIPv2	EIGRP	OSPFv2	IS-IS	BGP-4
IPv6	RIPng	EIGRP para IPv6	OSPFv3	IS-IS para IPv6	BGP-MP



Abrir primero la ruta más corta

Características de OSPF

v2 admite la autenticación MD5 y SHA.
V3 utiliza IPSec para la autenticación.

Admiten un sistema de diseño jerárquico mediante el uso de áreas.



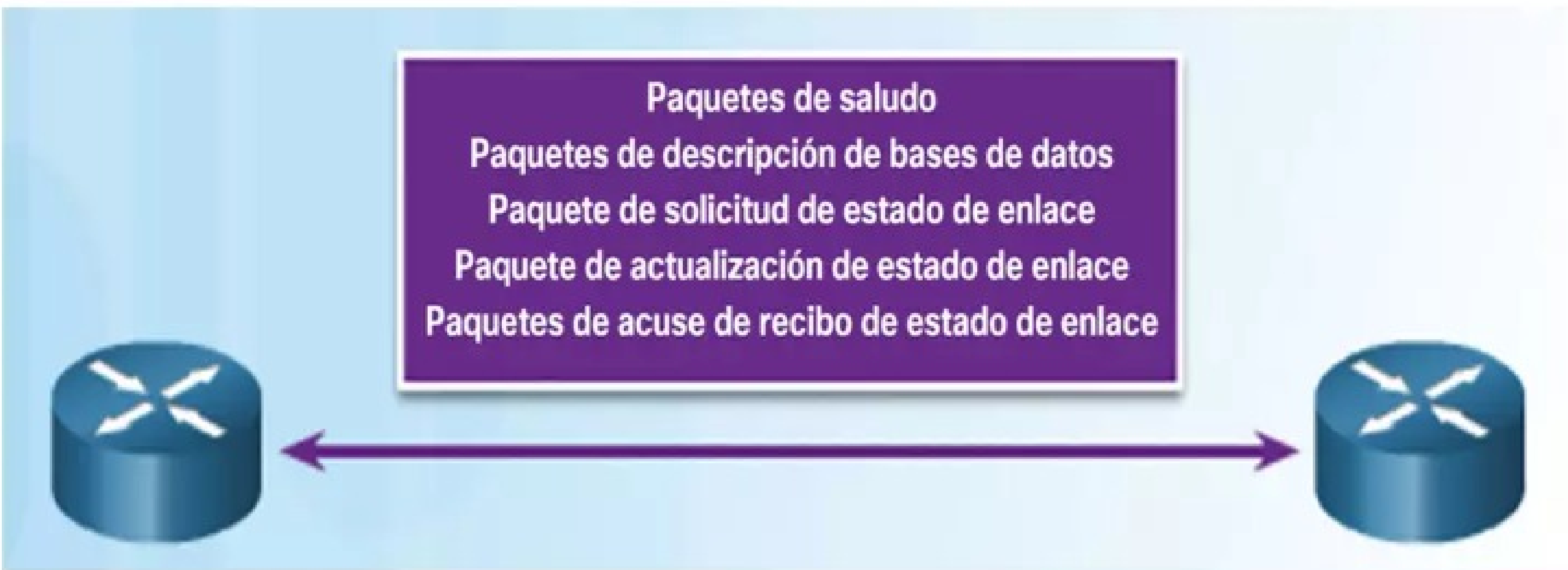
Los cambios de routing activan las actualizaciones de routing.

- OSPF utiliza el algoritmo de primero la ruta más corta (SPF) Dijkstra para seleccionar la mejor ruta.
- La distancia administrativa se utiliza para determinar qué ruta se instala en la tabla de routing cuando la ruta se detecta de múltiples fuentes.
 - La menor distancia administrativa es la que se agrega a la tabla de routing.

Origen de la ruta	Distancia administrativa
Conectado	0
Estática	1
Ruta sumariada EIGRP	5
BGP externo	20
EIGRP interno	90
IGRP	100
OSPF	110
Sistema intermedio a sistema intermedio (IS-IS)	115
RIP	120
EIGRP externo	170
BGP interno	200

Abrir primero la ruta más corta

Componentes de OSPF

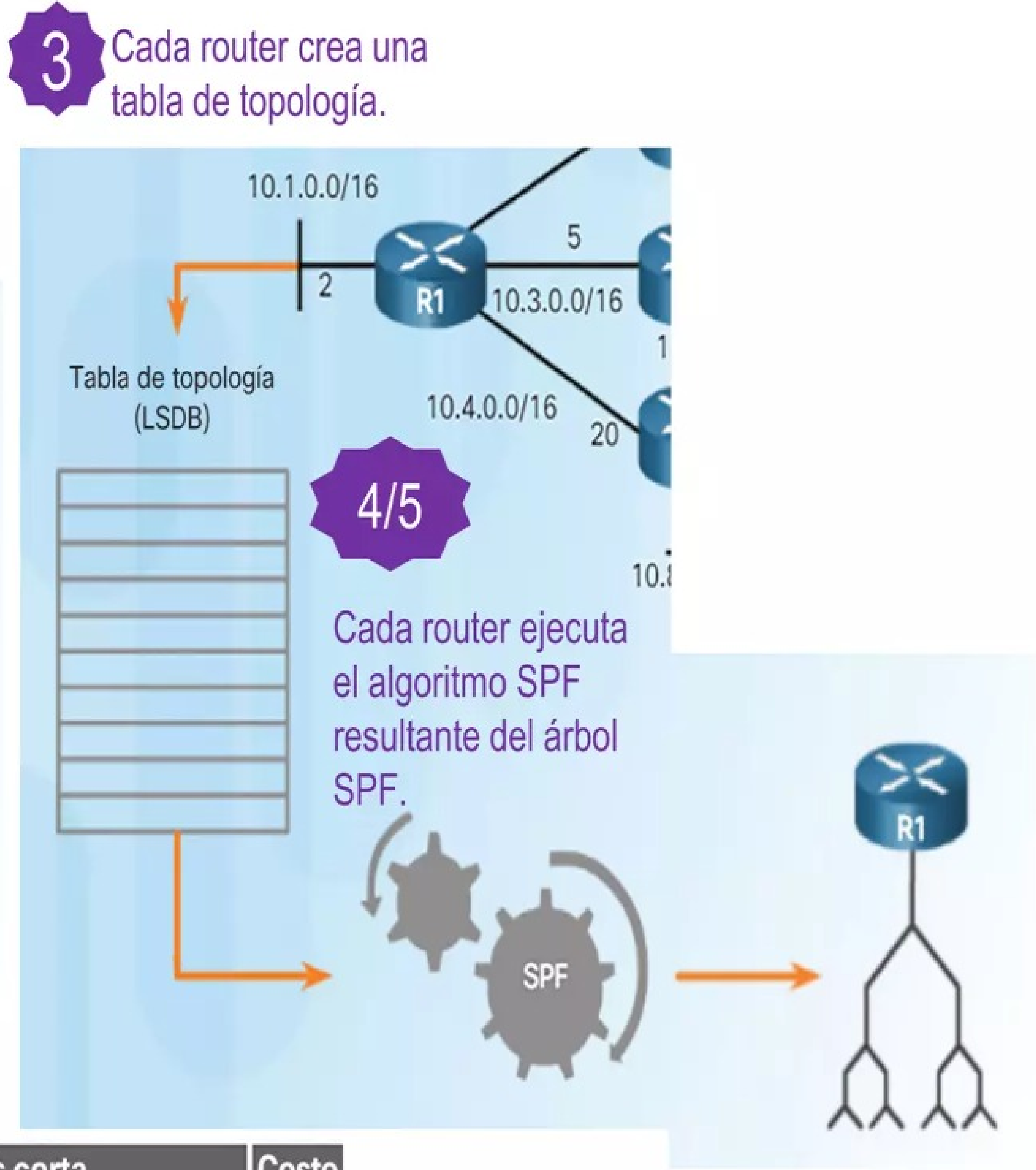
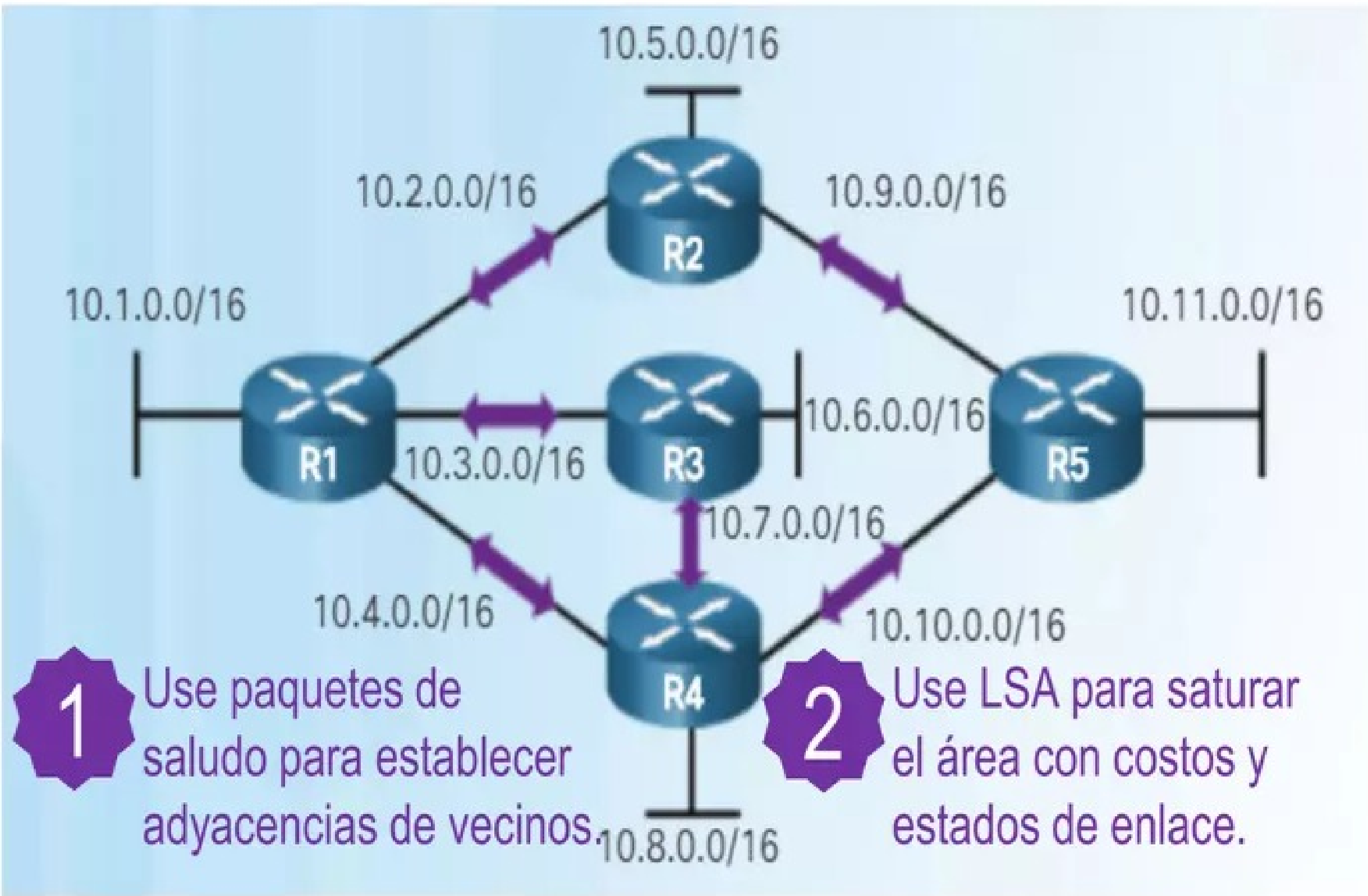


Base de datos	Tabla	Descripción
Adyacencia	Neighbor (Vecino)	- Indica todos los routers vecinos con los que un router estableció comunicación bidireccional. - Único para cada router. - Vea mediante el comando show ip ospf neighbor.
Estado de enlace (LSDB)	Topología	- Muestra información sobre todos los demás routers. - Representa la topología de la red. - Contiene la misma LSDB que todos los demás routers en la misma área. - Vea utilizando el comando show ip ospf database.
Reenviar	Routing	- Lista de rutas generada cuando se ejecuta el algoritmo SPF en la base de datos de estado de enlace. - Única para cada router; contiene información sobre cómo y dónde enviar los paquetes destinados a las redes remotas. - Vea mediante el comando show ip route.

- Tipos de paquetes OSPF: saludo, descripción de la base de datos, solicitud de estado de enlace, actualización de estado de enlace, acuse de recibo de estado de enlace.

Abrir primero la ruta más corta

Funcionamiento del estado de enlace



6 Cada router crea una tabla de routing que incluye la ruta para llegar a la red distante y su costo.

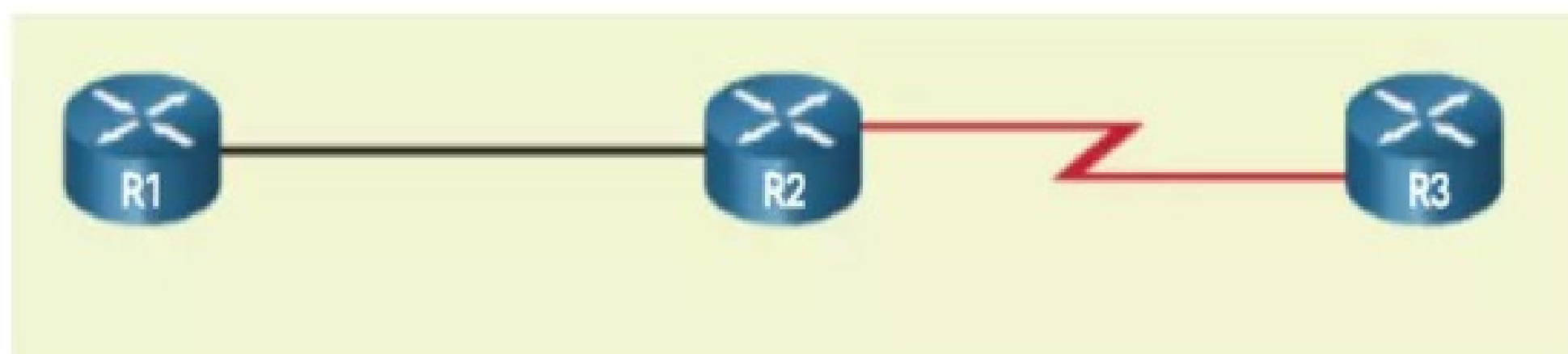
Destino	Ruta más corta	Costo
10.5.0.0/16	R1→R2	22
10.6.0.0/16	R1→R3	7
10.7.0.0/16	R1→R3	15
10.8.0.0/16	R1→R3→R4	17
10.9.0.0/16	R1→R2	30
10.10.0.0/16	R1→R3→R4	25
10.11.0.0/16	R1→R3→R4→R5	27
10.5.0.0/16	R1→R2	22

Primero la ruta más corta

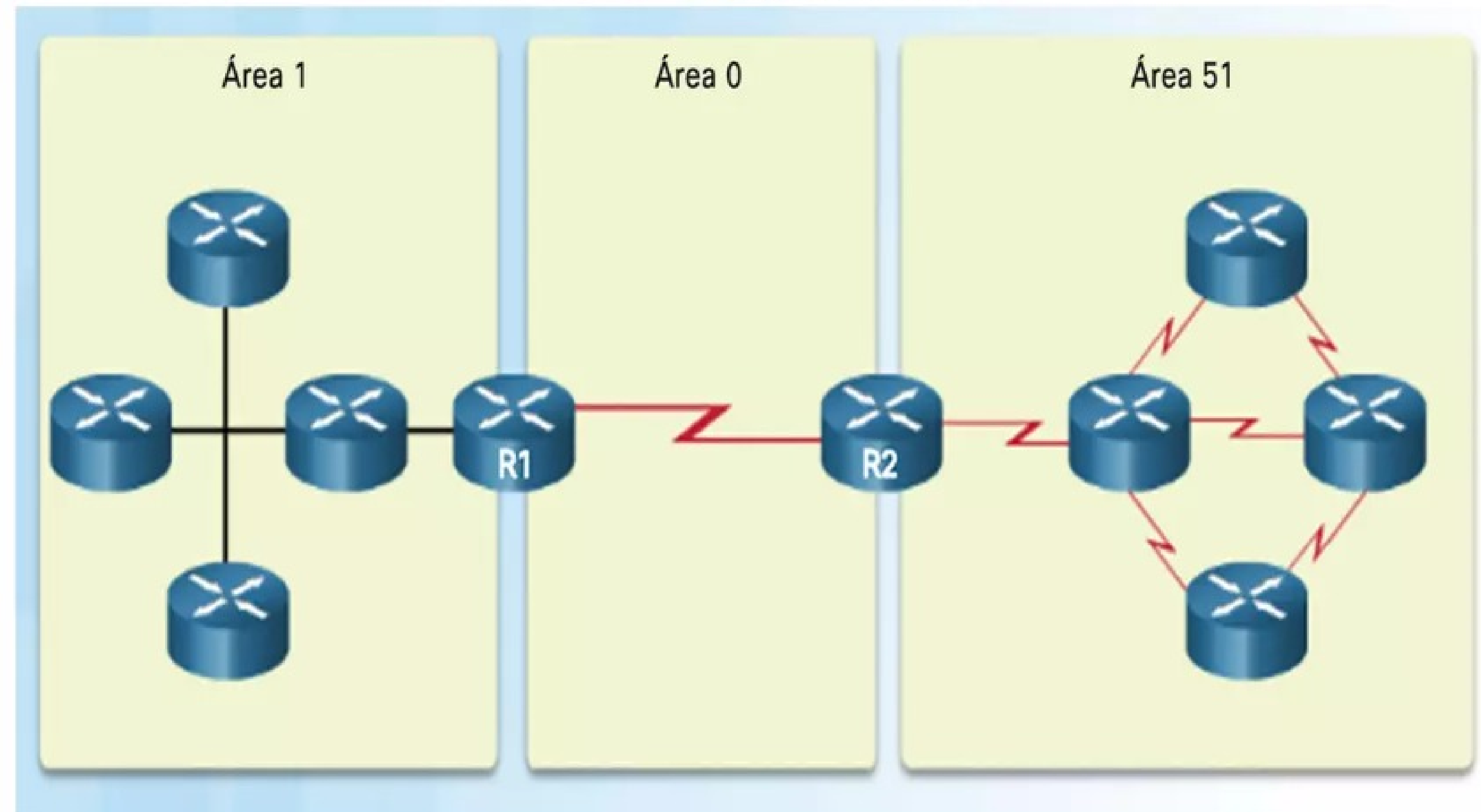
OSPF de área única y multiarea

OSPF multiarea

OSPF de área única



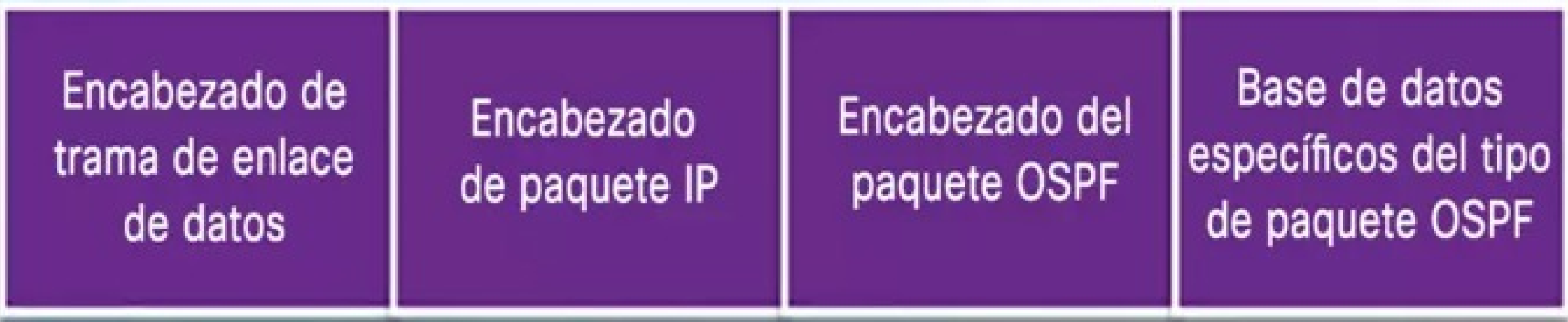
- Todos los routers se alojan en un área.
- Se denomina área troncal.
- Conocido como Área 0.
- Se utiliza en redes más pequeñas con pocos routers.



- Diseñado mediante un esquema jerárquico.
- Todas las áreas se conectan al área 0.
- Visto más comúnmente con varias áreas alrededor del área 0 (como una margarita o aster).
- Los routers que conectan el área 0 con otra área se conocen como routers de área perimetral (ABR).
- Se usa en redes grandes.
- Varias áreas reducen la sobrecarga de memoria y procesamiento.
- Una falla en un área no afecta las otras áreas.

Encapsulamiento de mensajes OSPF

- OSPF agrega su propio encabezado de capa 3 después del encabezado IP de capa 3.
 - El encabezado IP contiene la dirección de multidifusión del protocolo OSPF, ya sea 224.0.0.5 o 224.0.0.6, y el campo 89 que indica que es un paquete OSPF.
- El encabezado de paquete de OSPF identifica el tipo de paquete OSPF, la ID del router y la ID del área.
- El tipo de paquete OSPF contiene la información del tipo de paquete OSPF específica.



Trama de enlace de datos (los campos Ethernet se muestran aquí)
Dirección de destino MAC = Multidifusión: 01-00-5E-00-00-05 or 01-00-5E-00-00-06
Dirección de origen MAC = Dirección de la interfaz emisora

Paquete de IP
Dirección IP de origen = Dirección de la interfaz emisora
Dirección IP de destino = Multidifusión: 224.0.0.5 o 224.0.0.6
Campo de protocolo = 89 para OSPF

Encabezado del paquete OSPF
Tipo de código para el tipo de paquete OSPF
ID del router e ID del área

Tipos de paquetes OSPF
0X01 Hola
0X02 Descripción de la base de datos (DBD)
0X03 Solicitud de estado de enlace
0X04 Actualización de estado de enlace
0X05 Acuse de recibo de estado de enlace

Encapsulamiento de mensajes OSPF (cont.)

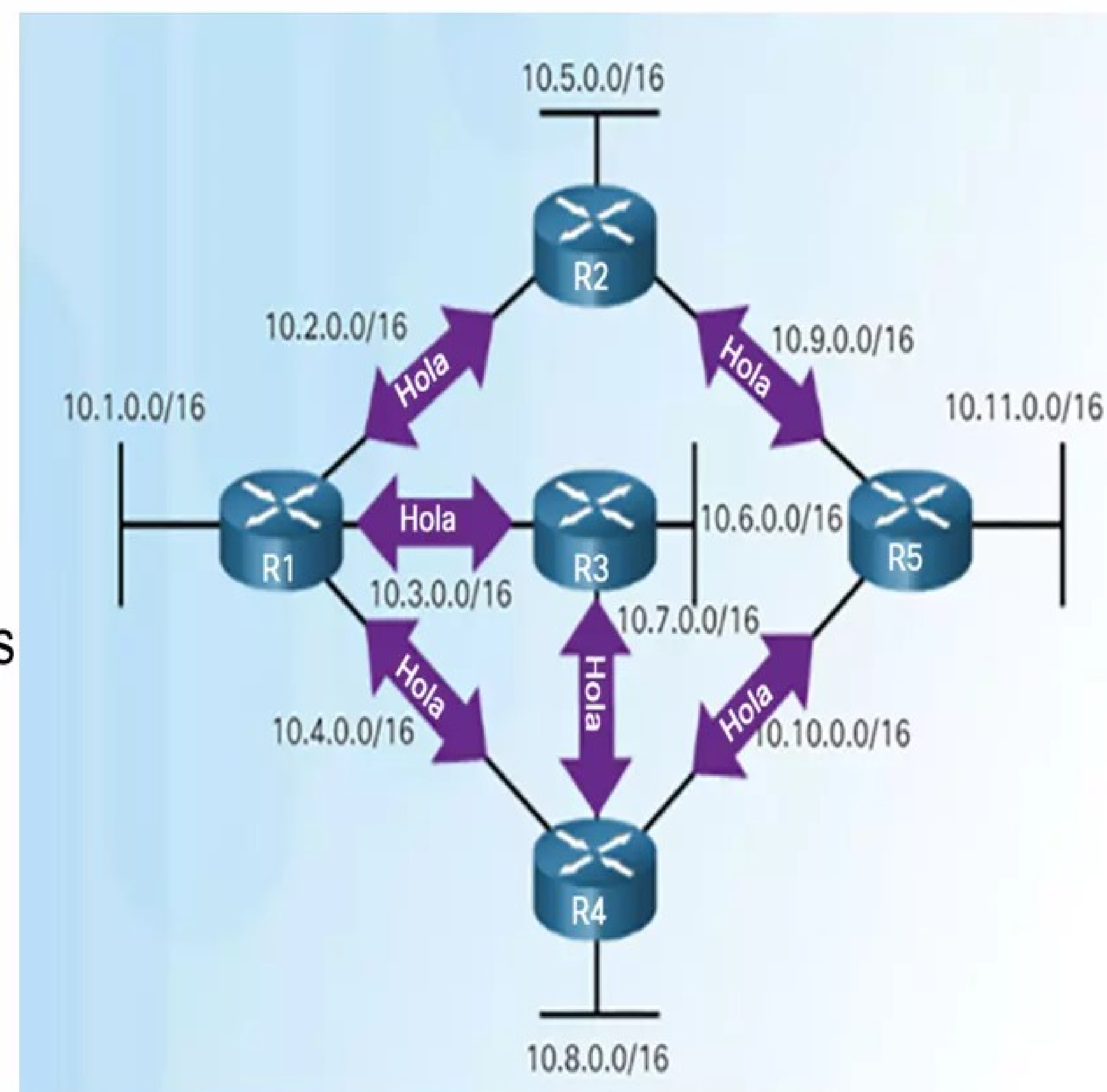
- OSPFv3 tiene tipos de paquetes similares.

Tipo de paquete de OSPF	Nombre del paquete	Descripción
1	Saludo	Descubre los vecinos y construye adyacencias entre ellos
2	Descriptores de bases de datos (DBD)	Controla la sincronización de bases de datos entre routers.
3	Solicitud de link-state (LSR)	Solicita registros específicos de estado de enlace de router a router
4	Actualización de link-state (LSU)	Envía los registros de estado de enlace específicamente solicitados
5	Acuse de recibo de estado de enlace (LSAck)	Reconoce los demás tipos de paquetes

Mensajes OSPF

Intervalos de los paquetes de saludo

- Los intervalos de tiempo muerto y saludo deben tener la misma configuración de intervalo en los routers vecinos en el mismo enlace.
- Se transmiten a la dirección de multidifusión 224.0.0.5 en IPv4.
- Se transmiten a la dirección de multidifusión FF02::5 en IPv6.
- Se envían cada 10 segundos de manera predeterminada en las redes de accesos múltiples, como los enlaces punto a punto y Ethernet.
- Se envían cada 30 segundos de manera predeterminada en varias redes de varios accesos sin difusión (NBMA), como Frame Relay.
- Los intervalos de tiempo muerto, de manera predeterminada, cuadruplican el intervalo de saludo.
 - Si el intervalo muerto caduca antes de que los routers reciban un paquete de saludo, OSPF elimina el vecino de su base de datos de estados de enlace (LSDB). Luego, el router satura la LSDB con información sobre el vecino inactivo.

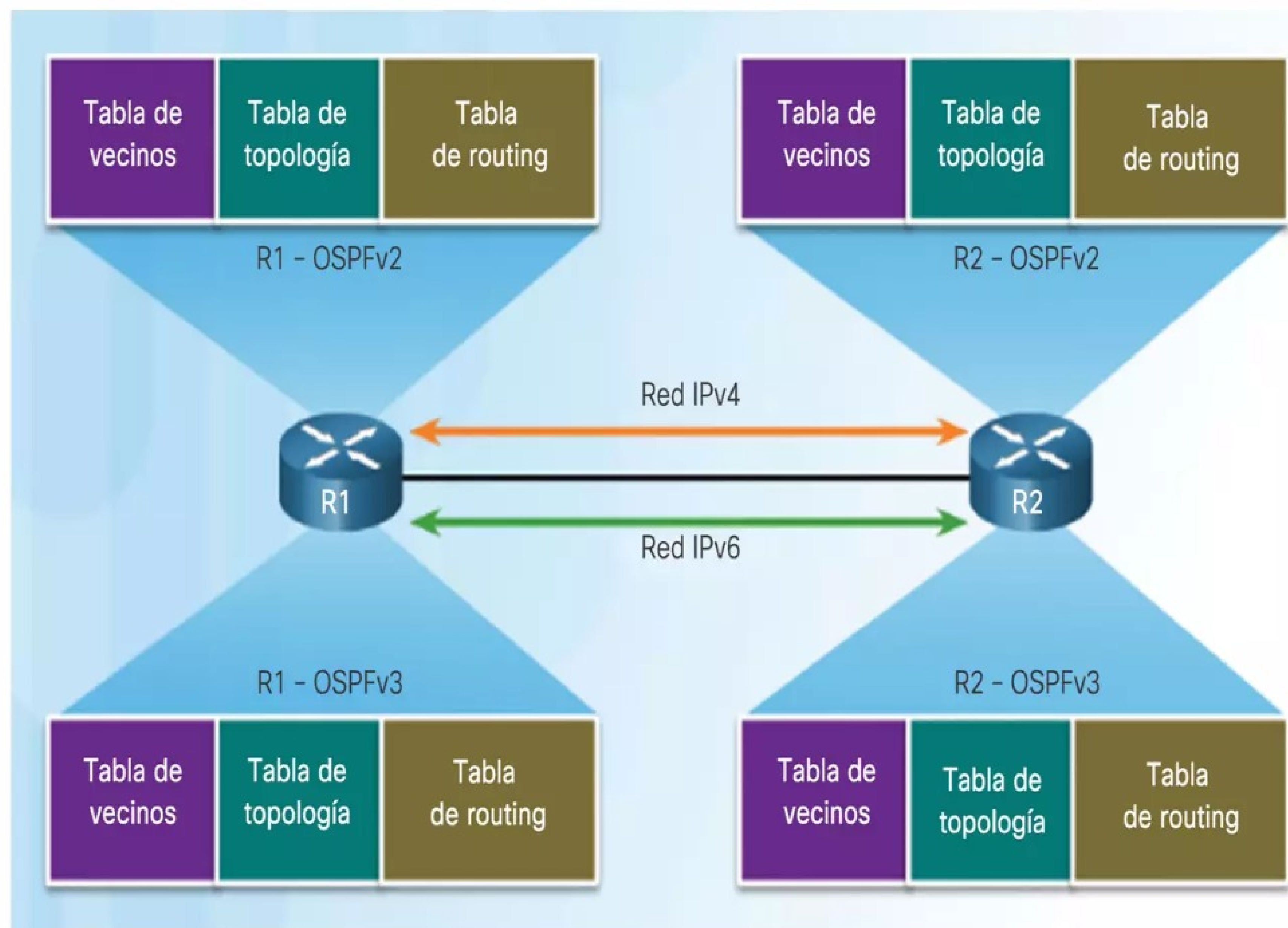


2. OSPFv3 de área única

Comparación entre OSPFv2 y OSPFv3

OSPFv3

- OSPFv3 se utiliza para intercambiar prefijos IPv6 y crear una tabla de routing IPv6.
- OSPFv3 crea tres tablas de OSPF: la tabla de vecinos, la tabla de topología y la tabla de routing.



Comparación entre OSPFv2 y OSPFv3

Similitudes entre OSPFv2 y OSPFv3

Característica	Comentarios
Estado de enlace	Ambos son de este tipo de protocolo de routing.
Algoritmo de routing	La ruta más corta primero (SPF)
Métrica	Costo
Áreas	Ambos utilizan y admiten una jerarquía de dos niveles con áreas que se conectan al área 0.
Tipos de paquetes	Ambos usan los mismos paquetes de saludo, DBD, LSR, LSU y LSAck.
Detección de vecinos	Transiciones a través de los mismos estados mediante los paquetes de saludo.
DR/BDR	La función y el proceso de elección son los mismos.
ID del router	Ambos usan una ID de router de 32 bits; determinada por el mismo proceso.

Comparación entre OSPFv2 y OSPFv3

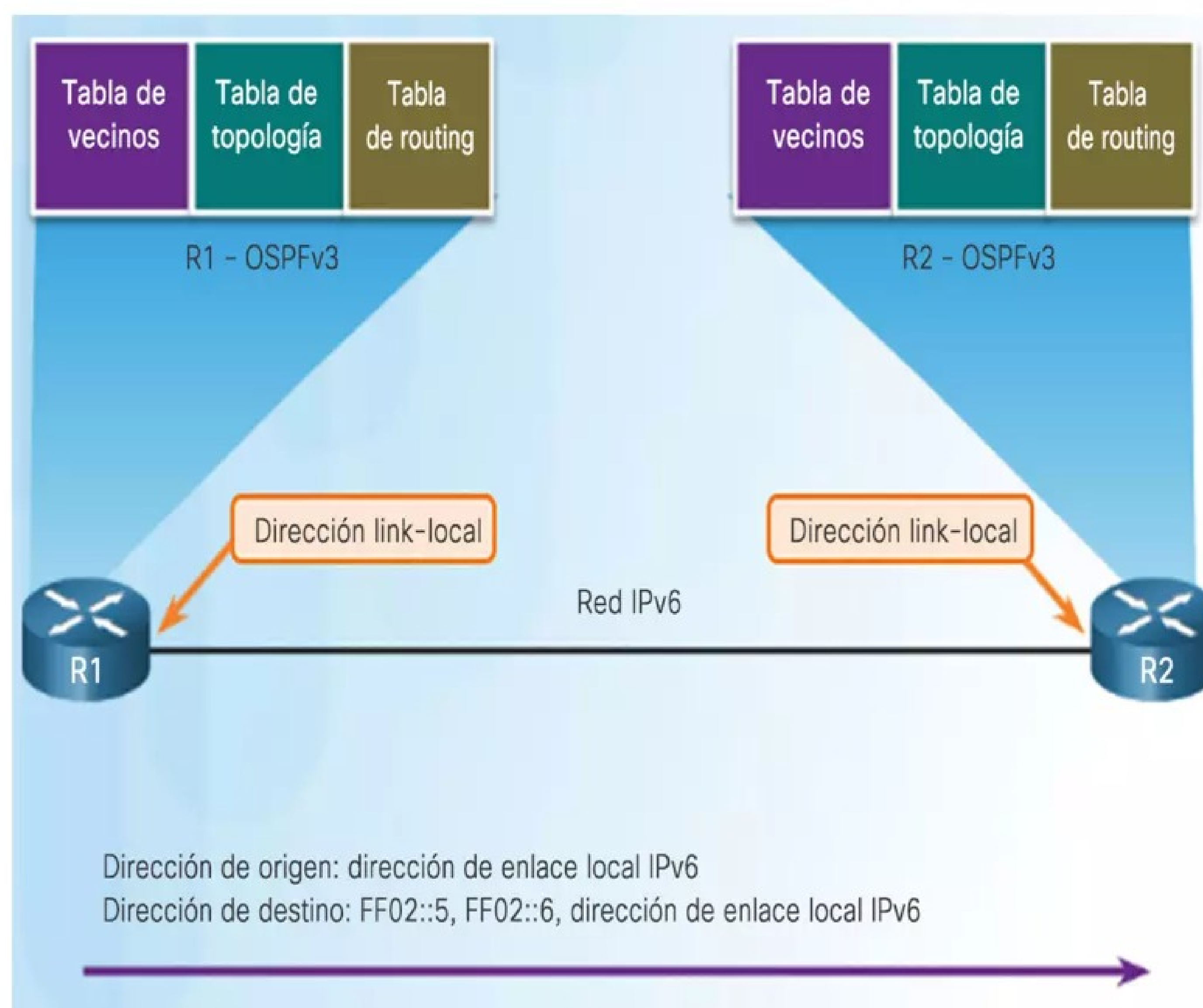
Diferencias entre OSPFv2 y OSPFv3

Característica	OSPFv2	OSPFv3
Publicidad	Redes IPv4	Prefijos IPv6
Dirección de origen	Dirección IPv4 de origen	Dirección IPv6 de enlace local
Dirección de destino	Opción de: • Dirección IPv4 de unidifusión de vecino • Dirección de multidifusión 224.0.0.5 de todos los routers OSPF • Dirección de multidifusión 224.0.0.6 del DR/DBR	Opción de: • Dirección IPv6 link-local de vecino • Dirección de multidifusión FF02::5 de todos los routers OSPF • Dirección de multidifusión FF02::6 del DR/BDR
Publique redes	Configurado con el comando de configuración de router network	Configurado con el comando de configuración de interfaz ipv6 ospf process-id area area-id
Routing de unidifusión IP	El routing de unidifusión IPv4 está habilitado de manera predeterminada	El reenvío de unidifusión IPv6 no está habilitado de manera predeterminada. Utilice el comando de configuración ipv6 unicast-routing global para habilitar.
Autenticación	Texto no cifrado y MD5	Autenticación de IPv6 (IPsec)

Comparación entre OSPFv2 y OSPFv3

Direcciones de enlace local

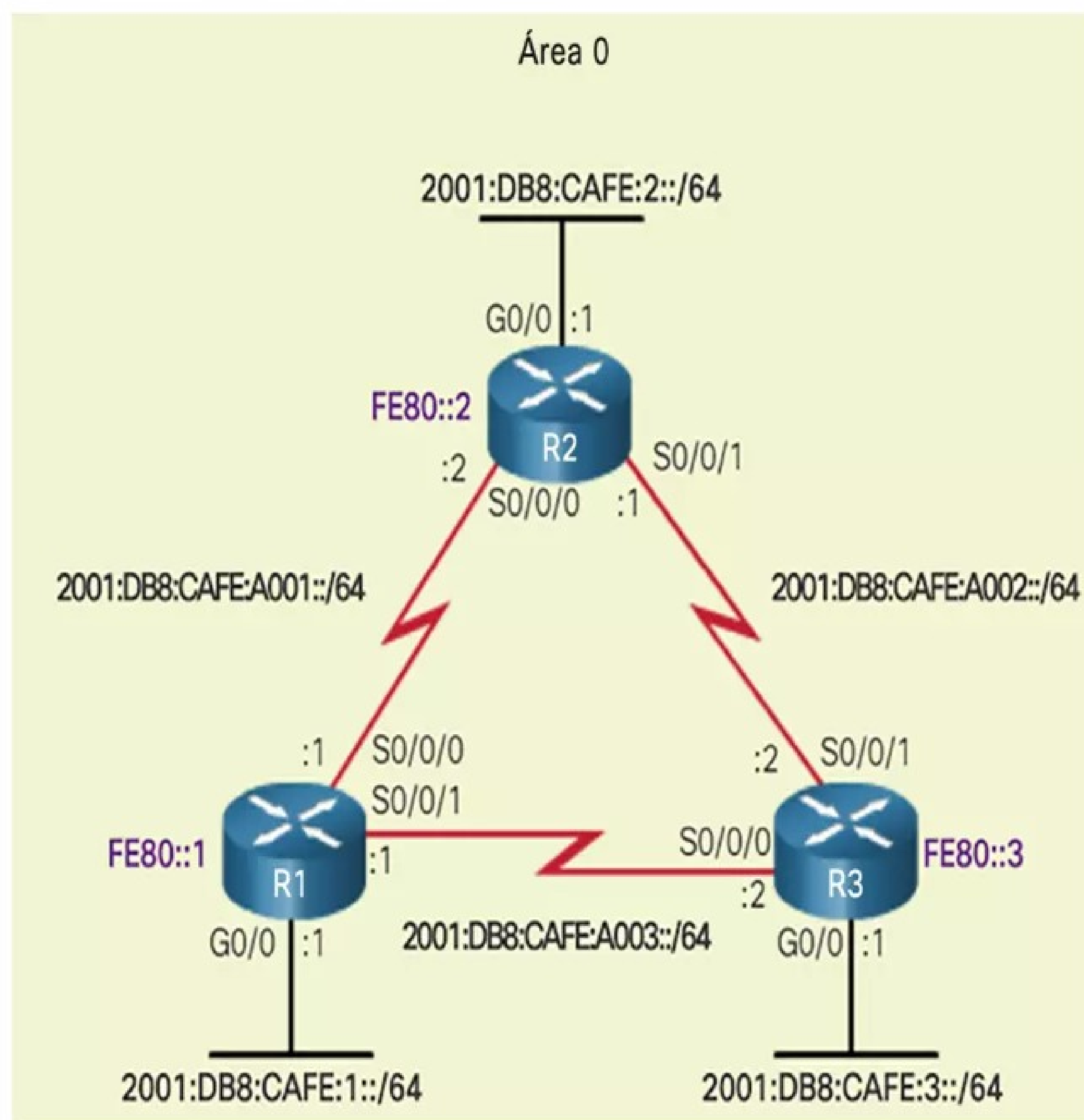
- Una dirección de enlace local IPv6 permite que un dispositivo se comuniquen con otros dispositivos con IPv6 habilitado en el mismo enlace y solo en ese enlace (subred).
 - Los paquetes con una dirección de enlace local de origen o de destino no se pueden enrutar más allá del enlace en el cual se originó el paquete.
- La dirección de enlace local IPv6 se utiliza para intercambiar mensajes de OSPFv3.



Configuración de OSPFv3

Topología de la red de OSPFv3

- No olvide activar el routing IPv6 y asigne las direcciones IPv6 a las interfaces antes de habilitar OSPFv3.



```
R1(config)# ipv6 unicast-routing
R1(config)#
R1(config)# interface GigabitEthernet 0/0
R1(config-if)# description R1 LAN
R1(config-if)# ipv6 address 2001:DB8:CAFE:1::1/64
R1(config-if)# no shut
R1(config-if)#
R1(config-if)# interface Serial0/0/0
R1(config-if)# description Link to R2
R1(config-if)# ipv6 address 2001:DB8:CAFE:A001::1/64
R1(config-if)# clock rate 128000
R1(config-if)# no shut
R1(config-if)#
R1(config-if)# interface Serial0/0/1
R1(config-if)# description Link to R3
R1(config-if)# ipv6 address 2001:DB8:CAFE:A003::1/64
R1(config-if)# no shut
```

La dirección FE80 en cada router representa la dirección de enlace local asignada a cada router.

Topología de la red de OSPFv3 (cont.)

Pasos para configurar OSPFv3

1. Habilite el routing de unidifusión IPv6 en el modo de configuración global: **ipv6 unicast-routing**.
2. (Opcional) Configure las direcciones de enlace local.
3. Configure una ID de router de 32 bits en el modo de configuración de router de OSPFv3: **router-id rid**.
4. Configure los datos específicos de routing opcionales, como el ajuste del ancho de banda de referencia.
5. (Opcional, pero óptimo) Configure los ajustes específicos de la interfaz de OSPFv3, como la configuración del ancho de banda de interfaz en los enlaces seriales.
6. Habilite el routing de OSPFv3 en el modo de configuración de interfaz: **ipv6 ospf area**.

Configuración de OSPFv3

Direcciones de enlace local

- Verifique las direcciones IPv6 en las interfaces.
- Recuerde que las direcciones de enlace local se crean de manera automática cuando se asigna una dirección IPv6 de unidifusión global a la interfaz. Sin embargo, no se requieren direcciones de unidifusión global IPv6. Las direcciones de enlace local se requieren para OSPFv3.
- A menos que se configuren manualmente, los routers de Cisco crean la dirección de enlace local con el prefijo FE80::/10 y el proceso EUI-64 mediante la manipulación de direcciones MAC Ethernet de 48 bits.

```
R1# show ipv6 interface brief
Em0/0                [administratively down/down]
    unassigned
GigabitEthernet0/0    [up/up]
    FE80::32F7:DFF:FEA3:DA0
    2001:DB8:CAFE:1::1
GigabitEthernet0/1    [administratively down/down]
    unassigned
Serial0/0/0           [up/up]
    FE80::32F7:DFF:FEA3:DA0
    2001:DB8:CAFE:A001::1
Serial0/0/1           [up/up]
    FE80::32F7:DFF:FEA3:DA0
    2001:DB8:CAFE:A003::1
```


Configuración de OSPFv3

Asignación de direcciones de enlace local

- La configuración manual de direcciones de enlace troncal facilitan la administración y verificación de la configuración de OSPFv3.
 - Utilice el comando de interfaz **ipv6 address link-local** para aplicar.
 - Utilice el comando **show ipv6 interface brief** para verificar.

```
R1(config)# interface GigabitEthernet 0/0
R1(config-if)# ipv6 address fe80::1 link-local
R1(config-if)# exit
R1(config)# interface Serial0/0/0
R1(config-if)# ipv6 address fe80::1 link-local
R1(config-if)# exit
R1(config)# interface Serial0/0/1
R1(config-if)# ipv6 address fe80::1 link-local
```

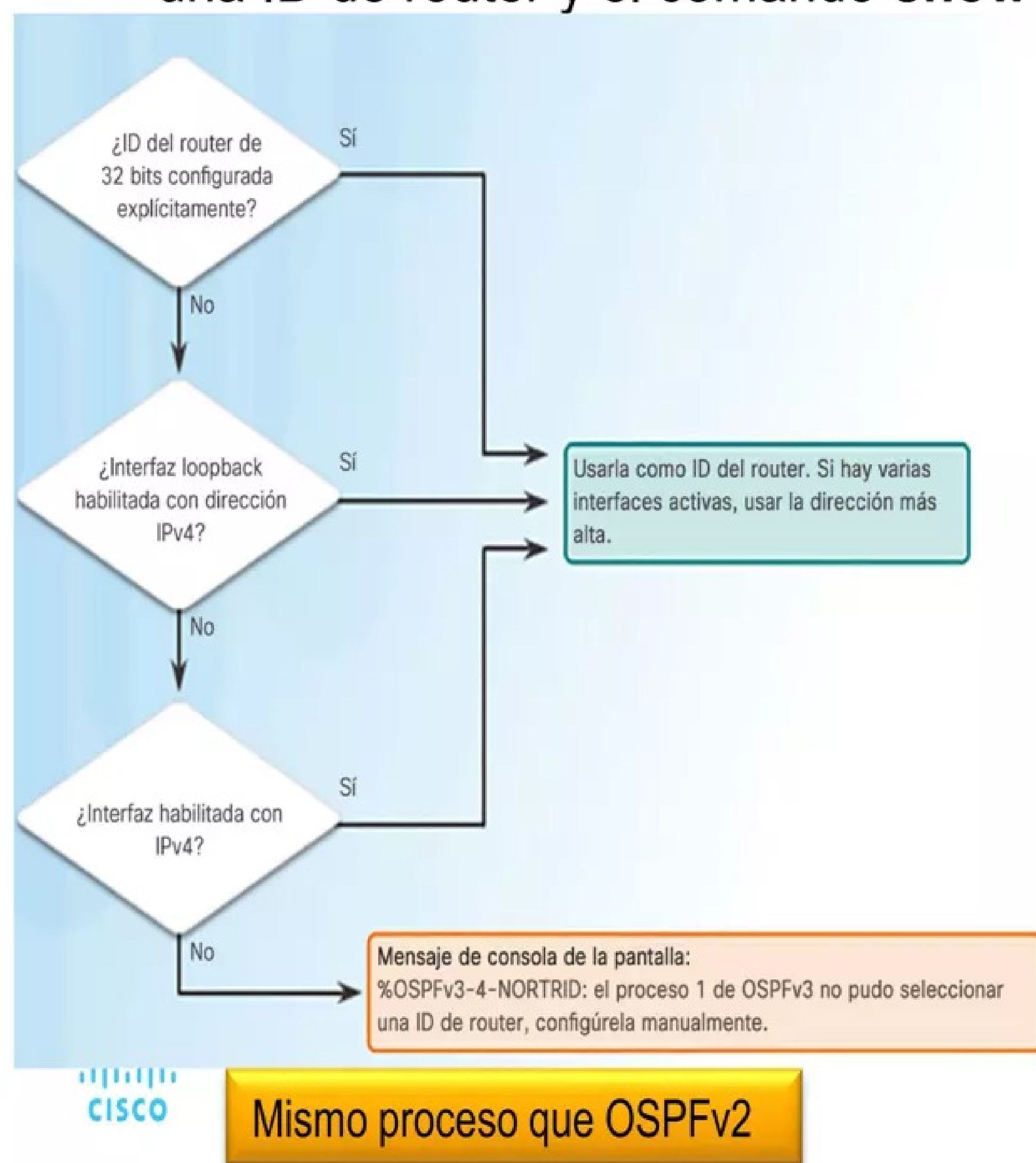
```
R1# show ipv6 interface brief
Em0/0                [administratively down/down]
    unassigned
GigabitEthernet0/0    [up/up]
    FE80::1
    2001:DB8:CAFE:1::1
GigabitEthernet0/1    [administratively down/down]
    unassigned
Serial0/0/0           [up/up]
    FE80::1
    2001:DB8:CAFE:A001::1
Serial0/0/1           [up/up]
    FE80::1
    2001:DB8:CAFE:A003::1
```


Configuración de OSPFv3

Configuración de la ID del router de OSPFv3

- Use el comando de modo de configuración global **ipv6 router ospf process-id** para ingresar al modo de configuración del router.
- Utilice el comando **router-id rid** en el modo de configuración de router para asignar una ID de router y el comando **show ipv6 protocols** para verificar.

Tenga en cuenta el mensaje



```
R1(config)# ipv6 router ospf 10
R1(config-rtr)#
*Mar 29 11:21:53.739: %OSPFv3-4-NORTRID: Process OSPFv3-1-
IPv6 could not pick a router-id, please configure manually
R1(config-rtr)#
R1(config-rtr)# router-id 1.1.1.1
R1(config-rtr)#
R1(config-rtr)# auto-cost reference-bandwidth 1000
% OSPFv3-1-IPv6: Reference bandwidth is changed. Please
ensure reference bandwidth is consistent across all routers.
R1(config-rtr)#
R1(config-rtr)# end
R1#
R1# show ipv6 protocols
IPv6 Routing Protocol is "connected"
IPv6 Routing Protocol is "ND"
IPv6 Routing Protocol is "ospf 10"
Router ID 1.1.1.1
Number of areas: 0 normal, 0 stub, 0 nssa
Redistribution:
None
```


Configuración de OSPFv3

Modificación de una ID de router de OSPFv3

- Utilice el comando de modo EXEC con privilegios **clear ipv6 ospf process** después de cambiar la ID del router para finalizar el cambio de ID de router y forzar al router para que renegocie las adyacencias de vecinos con la nueva ID de router.

Paso
generalmente
olvidado

```
R1# show ipv6 protocols
IPv6 Routing Protocol is "connected"
IPv6 Routing Protocol is "ND"
IPv6 Routing Protocol is "ospf 10"
  Router ID 10.1.1.1
Number of areas: 0 normal, 0 stub, 0 nssa
Redistribution:
None
```

ID de router original

```
R1(config)# ipv6 router ospf 10
R1(config-rtr)# router-id 1.1.1.1
R1(config-rtr)# end
R1#
```

Cambie la ID del router.

```
R1# clear ipv6 ospf process
Reset selected OSPFv3 processes? [no]: y
R1#
R1# show ipv6 protocols
IPv6 Routing Protocol is "connected"
IPv6 Routing Protocol is "ND"
IPv6 Routing Protocol is "ospf 10"
  Router ID 1.1.1.1
Number of areas: 0 normal, 0 stub, 0 nssa
Redistribution:
None
```

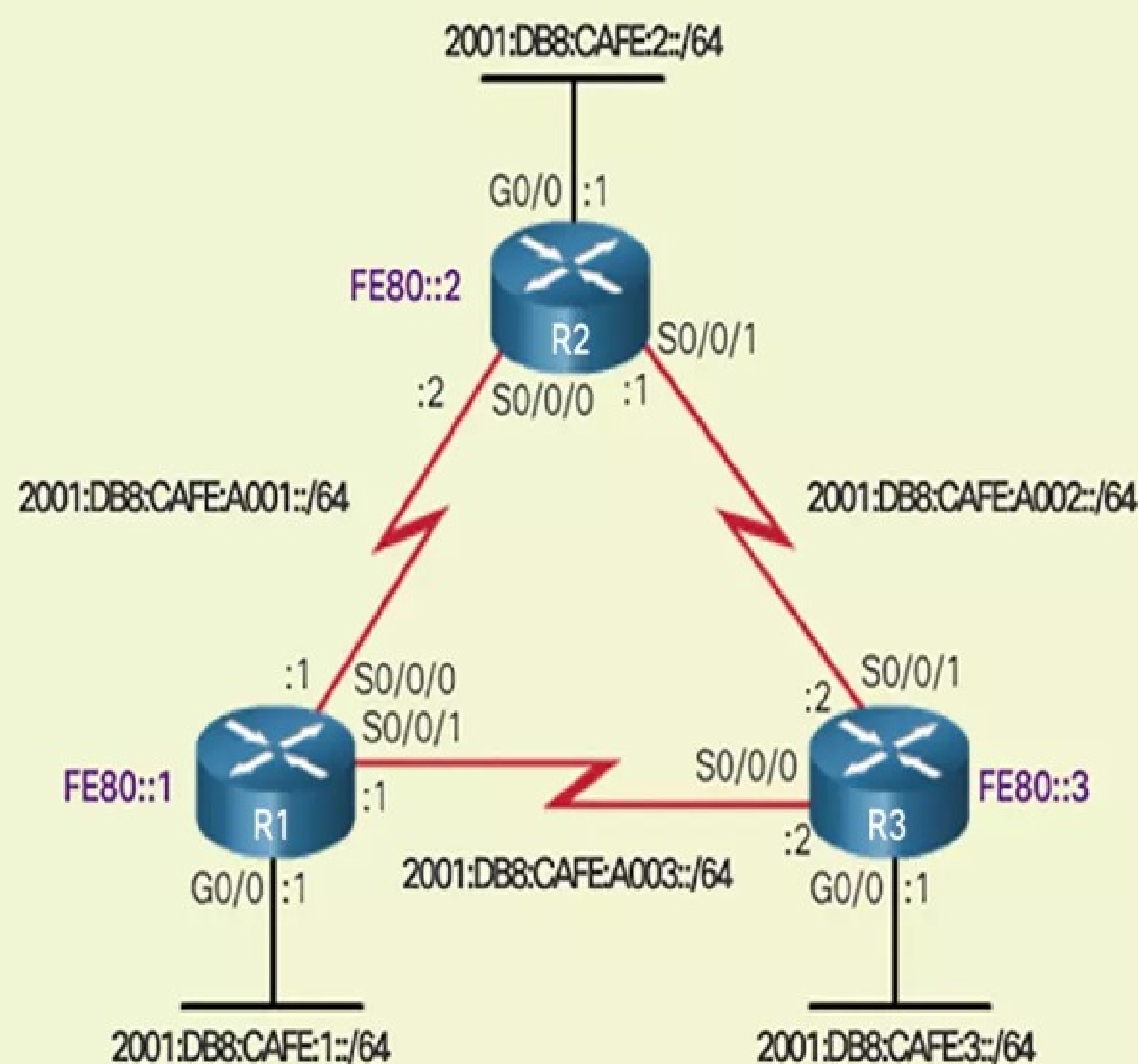
Complete el cambio de ID del router.

Configuración de OSPFv3

Habilitación de OSPFv3 en las interfaces

- Utilice el comando de modo de configuración de interfaz **ipv6 ospf area** para habilitar OSPFv3 en una interfaz específica. Asegúrese de que la interfaz esté dentro de un área de OSPF.
- Utilice el comando **show ipv6 ospf interfaces brief** para verificar.

Área 0



CISCO

```
R1(config)# interface GigabitEthernet 0/0
```

```
R1(config-if)# ipv6 ospf 10 area 0
```

```
R1(config-if)#
```

```
R1(config-if)# interface Serial0/0/0
```

```
R1(config-if)# ipv6 ospf 10 area 0
```

```
R1(config-if)#
```

```
R1(config-if)# interface Serial0/0/1
```

```
R1(config-if)# ipv6 ospf 10 area 0
```

```
R1(config-if)#
```

```
R1(config-if)# end
```

```
R1#
```

```
R1# show ipv6 ospf interfaces brief
```

Interface	PID	Area	Intf ID	Cost	State	Nbrs	F/C
Se0/0/1	10	0	7	15625	P2P	0/0	
Se0/0/0	10	0	6	647	P2P	0/0	
Gi0/0	10	0	3	1	WAIT	0/0	

```
R1#
```


Verificación de OSPFv3

Verificación de vecinos de OSPFv3

- Utilice el comando **show ipv6 ospf neighbor** para verificar la conectividad de vecino con routers conectados directamente.

```
R1# show ipv6 ospf neighbor

OSPFv3 Router with ID (1.1.1.1) (Process ID 10)

Neighbor ID  Pri  State   Dead Time  Interface ID  Interface
3.3.3.3      0    FULL/  - 00:00:39  6             Serial0/0/1
2.2.2.2      0    FULL/  - 00:00:36  6             Serial0/0/0
```

Resultados Salida	Descripción
ID del vecino	ID de router del router del vecino
Pri	La prioridad OSPFv3 de la interfaz utilizada en el proceso de elección de DR/BDR.
Estado	Estado de OSPFv3: Full (completo) significa que la base de datos del estado de enlace ha ejecutado el algoritmo y el R1 y el router del vecino tienen LSDB idénticas. Es posible que se muestren las interfaces de acceso múltiple de Ethernet como 2WAY. El guión indica que no se requiere ningún DR/BDR.
Tiempo de inactividad	Cantidad de tiempo restante para recibir un paquete de saludo de OSPFv3 del vecino antes de declararlo inactivo. Este valor se restablece cuando se recibe un paquete de saludo.
Dirección	Dirección de la interfaz del vecino conectada directamente.
Interfaz	La Interfaz en el R1 utilizada para formar una adyacencia con el router del vecino.

Verificación de la configuración del protocolo OSPFv3

- Use el comando **show ipv6 protocols** para verificar la información vital de la configuración de OSPFv3.

```
R1# show ipv6 protocols
IPv6 Routing Protocol is "connected"
IPv6 Routing Protocol is "ND"
IPv6 Routing Protocol is "ospf 10"
  Router ID 1.1.1.1
  Number of areas: 1 normal, 0 stub, 0 nssa
  Interfaces (Area 0):
    Serial0/0/1
    Serial0/0/0
    GigabitEthernet0/0
```


Verificación de las interfaces de OSPFv3

- Use el comando **show ipv6 ospf interface** para mostrar una lista detallada de cada interfaz habilitada para OSPFv3.
- El comando **show ipv6 ospf interface brief** es la salida más simple para verificar las interfaces que se utilizan con OSPFv3.

```
R1# show ipv6 ospf interface brief
```

Interface	PID	Area	Intf ID	Cost	State	Nbrs	F/C
Se0/0/1	10	0	7	15625	P2P	1/1	
Se0/0/0	10	0	6	647	P2P	1/1	
Gi0/0	10	0	3	1	DR	0/0	

Verificación de OSPFv3

Verificación de la tabla de routing de IPv6

- Use el comando **show ipv6 route** para ver la tabla de routing de IPv6.
- Use el comando **show ipv6 route ospf** para ver solo las rutas de OSPFv3.

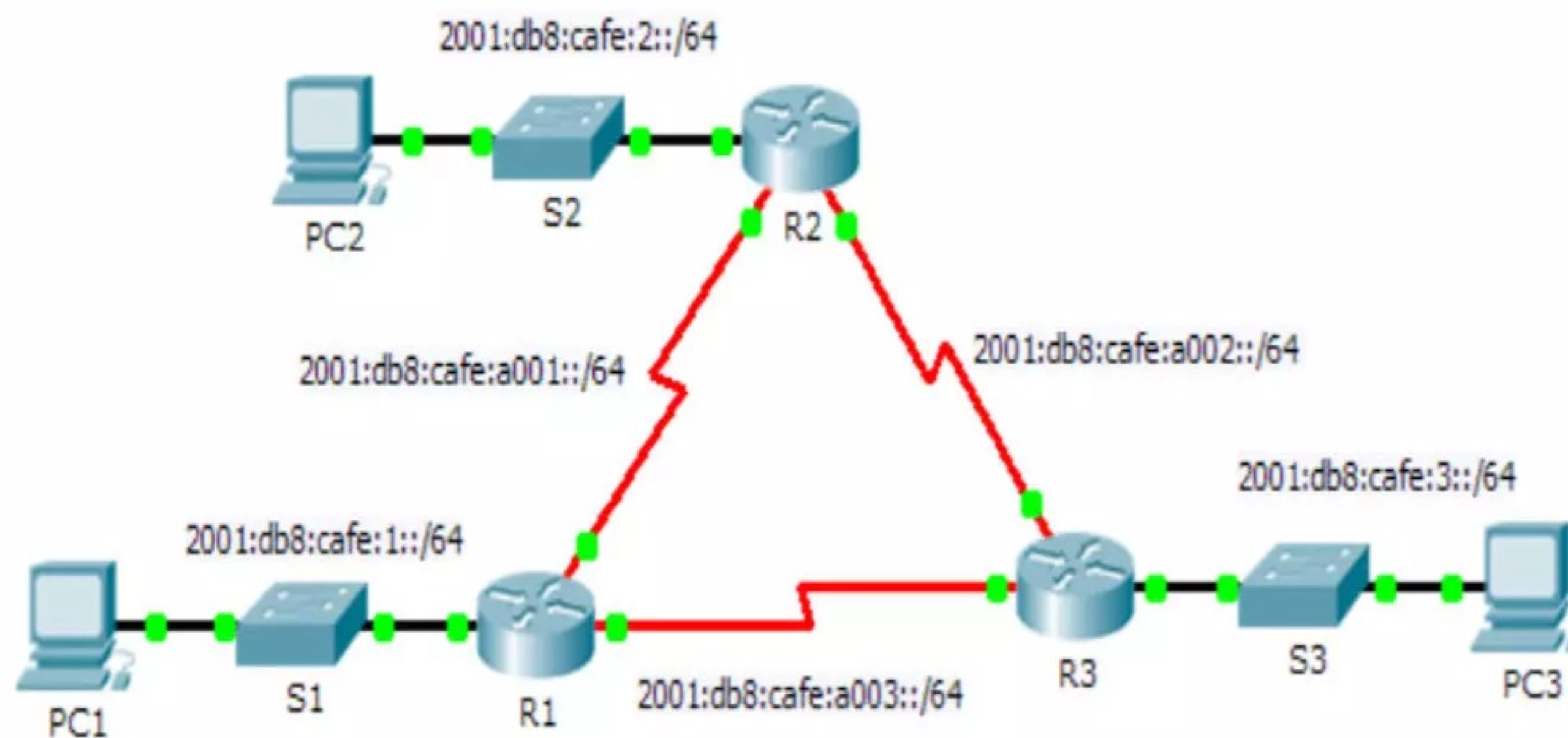
```
R1# show ipv6 route ospf
IPv6 Routing Table - default - 10 entries
Codes:C - Connected, L - Local, S - Static, U - Per-user Static route
       B - BGP, R - RIP, H - NHRP, I1 - ISIS L1
       I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary, D - EIGRP
       EX - EIGRP external, ND - ND Default, NDp - ND Prefix, DCE - Destination
       NDr - Redirect, O - OSPF Intra, OI - OSPF Inter, OE1 - OSPF ext 1
       OE2 - OSPF ext 2, ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
O    2001:DB8:CAFE:2::/64 [110/657]
    via FE80::2, Serial0/0/0
O    2001:DB8:CAFE:3::/64 [110/1304]
    via FE80::2, Serial0/0/0
O    2001:DB8:CAFE:A002::/64 [110/1294]
    via FE80::2, Serial0/0/0
```


Packet Tracer: configuración de OSPFv3 básico



Packet Tracer – Configuring Basic OSPFv3 in a Single Area

Topology



Práctica de laboratorio: configuración de OSPFv3 básico de área única

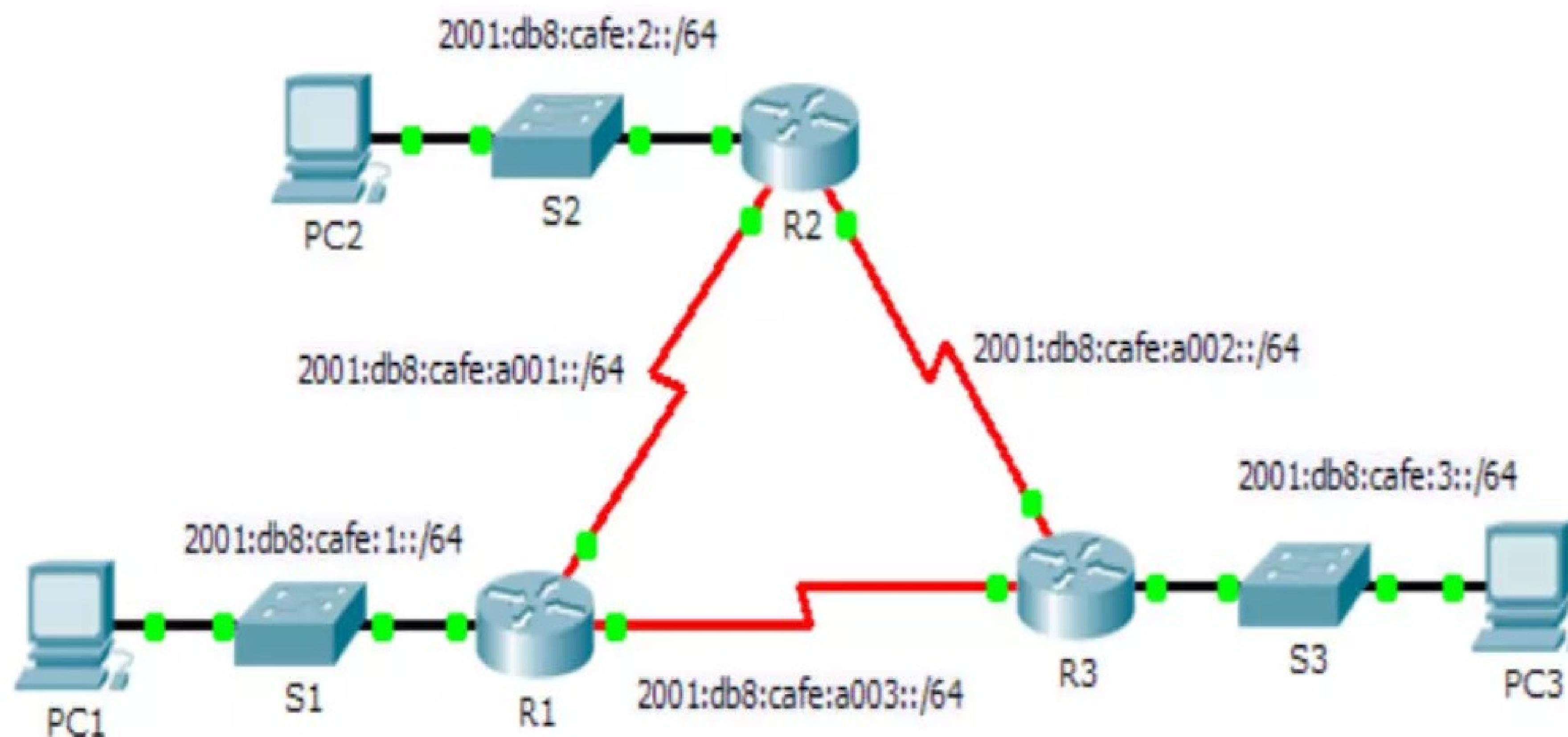


Cisco Networking Academy®

Mind Wide Open™

Packet Tracer – Configuring Basic OSPFv3 in a Single Area

Topology



Conclusión:

Packet Tracer: Desafío de integración de habilidades



Cisco Networking Academy®

Mind Wide Open™

Packet Tracer – Skills Integration Challenge

Topology

